

RGx00U&RM500U 系列

FTP(S)应用指导

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2023-07-31

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-06-07	Wayen XU	文档创建
1.0	2023-07-31	Wayen XU	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 FTP(S)命令使用流程.....	7
3 AT 命令详解	8
3.1. AT 命令说明	8
3.1.1. 定义	8
3.1.2. AT 命令语句	8
3.2. AT 示例声明	9
3.3. AT+QFTPCFG 配置 FTP(S)服务器参数	9
3.4. AT+QFTPOPEN 登录 FTP(S)服务器	10
3.5. AT+QFTPGET 从 FTP(S)服务器下载文件	11
3.6. AT+QFTPCLOSE 退出 FTP(S)服务器	12
4 举例	13
5 附录 参考文档及术语缩写	14

表格索引

表 1: AT 命令类型	8
表 2: 参考文档	14
表 3: 术语缩写	14

1 引言

移远通信移远通信 5G RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块支持 FTP 和 FTPS 文件传输协议（下文简称“FTP(S)”）。

FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）是一种标准的网络协议，用于在计算机网络上的客户端和服务端之间传输计算机文件，具有很高的传输速率。

FTPS（FTP over SSL 或 FTP Secure）是一种对常用的文件传输协议（FTP）添加传输层安全（TLS）和安全套接层（SSL）加密协议支持的扩展协议。

本文档主要介绍如何通过 AT 命令应用移远通信 5G RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块的 FTP(S)功能。

2 FTP(S)命令使用流程

RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块支持 FTP(S)协议，因此 FTP(S)服务器上的文件可以通过 FTP(S)相关 AT 命令进行操作。FTP(S)相关 AT 命令使用流程如下：

第一步：配置和激活 PDP 上下文。

1. 使用 **AT+QICSGP** 配置 PDP 上下文的<APN>、<username>、<password>和其他参数。有关 AT 命令的详细信息，请参考文档 [1]。
2. 通过 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文。有关 AT 命令的详细信息，请参考文档 [1]。

第二步：配置 FTP(S)服务器参数，包括用户账号和文件类型。

1. 通过 **AT+QFTPCFG="account",<username>,<password>**配置账号信息。
2. 通过 **AT+QFTPCFG="filetype",<file_type>**配置文件类型。在 FTP(S)服务器和客户端间传输的文件类型可以是二进制数据或 ASCII 数据。

第三步：登录 FTP(S)服务器。

通过 **AT+QFTPOPEN=<hostname>,<port>** 登录 FTP(S) 服务器，命令执行后，若响应 **URC+QFTPOPEN: 0,0**，表示操作成功。注意 FTPS 和 FTP 的端口<port>不同。FTPS 服务器的端口取决于 FTPS 服务器提供商，通常为 990；FTP 服务器端口默认值通常为 21。

第四步：文件下载。

通过 **AT+QFTPGET** 从 FTP(S)服务器下载文件。文件数据内容将在 COM 口输出。

第五步：关闭和 FTP(S)服务器的连接。

通过 **AT+QFTPCLOSE** 关闭和 FTP(S)服务器的连接。

第六步：去激活 PDP 上下文。

通过 **AT+QIDEACT=<contextID>**去激活 PDP 上下文。有关 AT 命令的详细信息，请参考文档 [1]。

备注

登录 FTP(S)服务器后，如果长时间没有进行文件下载操作，服务器会断开连接，此时再进行文件下载操作会报错。可以先通过 **AT+QFTPCLOSE** 退出 FTP(S)服务器，再通过 **AT+QFTPOPEN** 登录 FTP(S)服务器，进行文件下载操作。

3 AT 命令详解

3.1. AT 命令说明

3.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

3.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

3.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

3.3. AT+QFTPCFG 配置 FTP(S)服务器参数

该命令用于配置FTP(S)服务器参数，包括用户账号和文件类型。

AT+QFTPCFG 配置 FTP(S)服务器参数	
测试命令 AT+QFTPCFG=?	响应 +QFTPCFG: "account",<username>,<password> +QFTPCFG: "filetype", (支持的<file_type>列表) OK
设置命令 AT+QFTPCFG="account"[,<username>,<password>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QFTPCFG: "account",<username>,<password> OK 若指定可选参数，则设置用户账号： OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QFTPCFG="filetype"[,<file_type>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QFTPCFG: "filetype",<file_type> OK 若指定可选参数，则设置文件类型： OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300毫秒

特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
------	----------------------

参数

<username>	字符串类型。鉴权用户名。最大长度：255；单位：字节。
<password>	字符串类型。鉴权密码。最大长度：255；单位：字节。
<file_type>	整型。文件类型。 0 二进制 1 ASCII
<err>	整型。错误码。详见文档 [2]。

3.4. AT+QFTPOPEN 登录 FTP(S)服务器

该命令用于登录 FTP(S)服务器。执行该命令前，需先通过 AT+QIACT 激活 PDP 上下文。

AT+QFTPOPEN 登录 FTP(S)服务器	
测试命令 AT+QFTPOPEN=?	响应 +QFTPOPEN: <hostname>,(支持的<port>范围) OK
设置命令 AT+QFTPOPEN=<hostname>[,<port>]	响应 OK 若有任何问题： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	125 秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<hostname>	字符串类型。FTP(S)服务器 IP 地址或域名。最大长度：200；单位：字节。
<port>	整型。FTP(S)服务器端口。默认值：21。范围：1~65535。
<err>	整型。错误码。详见文档 [2]。

备注

FTPS 和 FTP 服务器端口<port>不同，FTPS 服务器的端口取决于 FTPS 服务器提供商，通常为 990；FTP 服务器端口默认值通常为 21。

举例

```
AT+QFTPOPEN="101.95.183.122",21 //登录 FTP 服务器。
OK
AT+QFTPOPEN="quectel.3322.org",990 //登录 FTPS 服务器。
OK
```

3.5. AT+QFTPGET 从 FTP(S)服务器下载文件

该命令用于从 FTP(S)服务器下载文件。通过设置 **AT+QFTPGET="filename","COM:"**，文件数据可从 COM 口输出。

AT+QFTPGET 从 FTP(S)服务器下载文件	
测试命令 AT+QFTPGET=?	响应 +QFTPGET: <file_name>,<local_name>,<startpos>,<downloadlen> OK
设置命令 AT+QFTPGET=<file_name>,<local_name>,<startpos>,<downloadlen>]]	响应 CONNECT <输出文件数据> OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<file_name>	字符串类型。FTP(S)服务器文件名称。最大长度：255；单位：字节。
<local_name>	字符串类型。本地文件名称。最大长度：60；单位：字节。该参数取值只能是"COM:"，当参数取值为"COM:"时，将在 COM 口输出数据。

<startpos>	整型。要下载的文件起始位置。默认值：0；单位：字节。
<downloadlen>	整型。下载的数据长度。若指定该参数，模块将输出<downloadlen>字节至 COM 口。如果还有数据未下载，可以再次执行 AT+QFTPGET，从剩余数据的<startpos>处开始下载数据。单位：字节。
<err>	整型。错误码。详见文档 [2]。

备注

1. <startpos>和<downloadlen>暂时无效。
2. 若省略<startpos>和<downloadlen>，将从 FTP(S)服务器下载整个文件。

3.6. AT+QFTPCLOSE 退出 FTP(S)服务器

该命令用于退出 FTP(S)服务器。

AT+QFTPCLOSE 退出 FTP(S)服务器

测试命令 AT+QFTPCLOSE=?	响应 OK
执行命令 AT+QFTPCLOSE	响应 OK 若有任何问题： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<err>	整型。错误码。详见文档 [2]。
-------	------------------

4 举例

//第一步：配置和激活 PDP 上下文。

AT+QICSGP=1,1,"UNINET","", "",0

OK

AT+QIACT=1

OK

AT+QIACT?

+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK

//设置 PDP 上下文为 1，中国联通 APN 为"UNINET"。

//激活 PDP 上下文 1。

//激活成功。

//查询 PDP 上下文状态。

//第二步：配置用户账号和文件类型。

AT+QFTPCFG="account","test","test"

OK

AT+QFTPCFG="filetype",1

OK

//设置用户名和密码。

//设置文件类型为ASCII。

//第三步：登录FTP服务器。

AT+QFTPOPEN="quectel.3322.org",21

OK

//第四步：文件下载

AT+QFTPGET="RUOXINHAO.txt","COM:"

//从 FTP 服务器上面下载 RUOXINHAO.txt 并从 COM 输出文件数据。

CONNECT

<输出文件数据>

OK

//第五步：关闭 FTP 服务器的连接

AT+QFTPCLOSE

OK

//退出 FTP(S)服务器

//第六步：去激活 PDP 上下文

AT+QIDEACT=1

//去激活 PDP 上下文 1

OK

5 附录 参考文档及术语缩写

表 2：参考文档

文档名称
[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_TCP(IP)_应用指导
[2] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准代码
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FTPS	FTP-SSL: FTP over SSL / FTP Secure	对常用的文件传输协议（FTP）添加传输层安全（TLS）和安全套接层（SSL）加密协议支持的扩展协议
ID	Mostly refers to Identifier in terms of software	软件中多数指“标识符”
IP	Internet Protocol	互联网协议
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议